ที่ อว ๘๑๑๖/ ๒๓๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี ๒๐๑๓๑

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียกเก็บเงินค่าจ้าง "จ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด งวดที่ ๑

เรียน คุณธีรศักดิ์ ศิริพยัคฆ์

อ้างถึง หนังสือเลขที่ อว ๘๑๑๖.๑๔/๑๐๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ "จ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับอนุมัติโครงการบริการวิชาการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียกเก็บเงินตามสัญญาจ้าง งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี ศูนย์สหวิทยาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี ๓๘๖-๐-๗๗๖๑-๐ และ ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ E-mail: pollawat.ch@eng.buu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๔๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pollawat.ch@eng.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขรับ 02348
วันที่ 8 พ.ค. 2566
เวลา 14.40 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง โทร. ๓๔๙๔

ที่ อว ๘๑๑๖.๑๔/๑๐๙ **วันที่** ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ จ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับผลิตท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ บริษัท ซับเทอร่า จำกัด มีความประสงค์จะขอจ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับผลิตท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหาแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในการดำเนินการธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการต่อยอดการพัฒนาสินค้าของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ๑๒ เดือน ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง มีความประสงค์ขอส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ จ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับผลิตท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด ดังกล่าวฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณานี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย)
หัวหน้าโครงการ

เรียน คณบดี

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง มีความประสงค์ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ฯ โดยคาดว่าจะมีรายจ่ายและรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายตามมติคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบโครงการบริการวิชาการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง

อนุมัติโครงการ/รายประเภท

โครงการบริการวิชาการ จ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับผลิตท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด

(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อโครงการ จ้างวิจัยและพัฒนาเม็ดพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับผลิตท่อส่งน้ำมวลเบาโดยการขึ้นรูปที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงคูณสอง โดย บริษัท ซับเทอร่า จำกัด

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย ผู้วิจัย

๓. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่อ PVC เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ถูกใช้เป็นจำนวนมากในระบบการขนน้ำทั้งภาคการประปา ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตและขึ้นรูป PVC อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีในการผลิตท่อ PVC ในปัจจุบันของประเทศยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าที่ใช้กระบวนการขึ้นรูปท่อ PVC โดยการอัดรีดผ่านหัวดายด์และใช้น้ำเป็นตัวลดอุณหภูมิ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้วัสดุท่อ PVC ต้องมีความหนามากพอสมควรเพื่อให้มีคุณสมบัติเชิงกลที่แข็งแรงเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แม้ว่าวัสดุ PVC จะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่วัสดุดังกล่าวโดยเฉพาะวัสดุท่อ PVC นำกลับมารีไซเคิลได้ยากเนื่องจากการเติมสารตัวเติม (Filler) และสารเติมแต่ง (Additve) เป็นจำนวนมากในสูตรผสมของ PVC ทำให้เมื่อนำไปรีไซเคิลจะพบปัญหาจากการมีอยู่ของส่วนผสมเหล่านี้ นอกจากนี้วัสดุท่อ PVC เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานจะเกิดการเสื่อมสภาพจากสภาวะแวดล้อม ดังนั้นวัสดุดังกล่าวจึงถูกทิ้งและเข้าสู่กระบวนการเผาซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและอันตรายต่อสุขภาพของผู้สัมผัส เนื่องจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นพอลิเมอร์ที่มีอะตอมของคลอรีน เมื่อเผาจะทำปฏิกิริยากับอากาศได้ก๊าซพิษชนิดไฮโดรเจนคลอไรด์ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานท่อชนิดนี้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสมและราคาถูก ดังนั้นเพื่อบรรเทาและลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่อ PVC ที่มีการจัดเรียงโมเลกุลหรือที่เรียกว่า O-PVC (Oriented polyvinylcloride) ซึ่งใช้หลักการจัดเรียงสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์โดยการให้ความเค้น (Stress) แก่สายโซ่โมเลกุล ซึ่งจะทำให้พอลิเมอร์มีปริมาณของผลึก (Cystalline) ในโครงสร้างมากขึ้น ทำให้พอลิเมอร์ดังกล่าวมีความแข็งแรงมากขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้สามารถขึ้นรูปท่อ PVC ที่มีความแข็งแรงและสามารถลดปริมาณของการใช้พอลิเมอร์ในการขึ้นรูปท่อให้น้อยลงได้ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้วัตถุดิบชนิด PVC ให้น้อยลงสำหรับการผลิตท่อ PVC ซึ่งลดปริมาณการใช้ PVC ลงได้ ๔๐-๕๐% เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตท่อ PVC เดิม แต่ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตรายใดที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและต้องปรับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้สูตร PVC ที่ใช้ทำท่อโดยทั่วไปก็ไม่สามารถนำมาผลิตเป็น O-PVC ได้ เนื่องจากไม่สามารถทำให้เกิดการจัดเรียงโมเลกุลของสายโซ่พอลิเมอร์ได้ดีมากนัก ทางบริษัท ซับเทอร่า จำกัด ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุจำพวกพลาสติกจึงเล็งเห็นถึงช่องทางการผลิตนวัตกรรมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทางบริษัทยังขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการช่วยวิจัยและพัฒนาสูตรผสมสำหรับกระบวนการผลิต จึงเป็นที่มาของโครงการบริการวิชาการนี้ นอกจากนี้ปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตท่อ PVC คือการสลายตัวทางความร้อนเนื่องจากความร้อนที่

สะสมในระหว่างกระบวนการผลิตของ PVC ทำให้ PVC เกิดการไหม้และติดกับผนังและหัวดายด์ของเครื่องอัดรีด ทำให้ต้องทำความสะอาดหัวดายด์บ่อยครั้ง ซึ่งกระบวนการทำความสะอาดจะต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตเช่นกัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงด้วยเช่นกัน

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔.๑ เพื่อวิจัยและพัฒนาสูตร PVC ให้เหมาะสมสำหรับการนำไปขึ้นรูปท่อพอลิไวนิลคลอไรด์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล (O-PVC)

๔.๒ เพื่อวิจัยและพัฒนาสูตร PVC ให้สามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการถอดล้างและทำความสะอาดเนื่องจากการสลายตัวทางความร้อนของ PVC

๕. คณะกรรมการบริหารโครงการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย	หัวหน้าโครงการ
๒. นางสาวสุณัฐฐา วิงวอน	กรรมการ
๓. นางสาวปุญชญา สลับศรี	กรรมการและเลขานุการ

๖. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรมการดำเนินงาน	เดือนที่					
	๑	๒	๓	๔	๕	๖
๑. วิจัยและพัฒนาสูตร PVC โดยใช้ Processing aid ที่สามารถช่วยให้เกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างโมเลกุลเมื่อได้รับแรงกระทำ และนำไปขึ้นรูปเป็น O-PVC ด้วยกระบวนการผสมสูตรใน High speed mixer รีดด้วยเครื่อง Two roll mill และนำไปดึงยืดด้วยความร้อน						
๒. วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลและความร้อนของสูตร O-PVC ที่ใช้ Processing aid เปรียบเทียบกับสูตร PVC ที่ใช้ในการผลิตท่อโดยทั่วไป						
๓. วิจัยและพัฒนาสูตร PVC โดยใช้ Additive ที่สามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการถอดล้างและทำความสะอาดเนื่องจากการสลายตัวทางความร้อนของ PVC และนำไปขึ้นรูปเป็น O-PVC ด้วยกระบวนการผสมสูตรใน High speed mixer รีดด้วยเครื่อง Two roll mill และนำไปดึงยืดด้วยความร้อน						
๔. ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและความร้อนของสูตร O-PVC ที่ใช้ Additive ที่สามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิตท่อได้นานขึ้นเพื่อพิจารณาผลเปรียบเทียบกับสูตรก่อนหน้า						
๕. ทดสอบผลของ Additive ที่ช่วยเคลือบอุปกรณ์ผสมและขึ้นรูปซึ่งสามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการเคลือบผิวของโลหะที่อุปกรณ์ผสมของ Additive						
๖. วิเคราะห์ผลและเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาวิจัย						

๗. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

๗.๑ วิจัยและพัฒนาสูตร PVC โดยใช้ Processing aid ที่สามารถช่วยให้เกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างโมเลกุลได้ง่ายขึ้นเมื่อได้รับแรงกระทำ และนำไปขึ้นรูปเป็น O-PVC ด้วยกระบวนการผสมสูตรใน High speed mixer รีดด้วยเครื่อง Two roll mill และนำไปดึงยืดด้วยความร้อนเพื่อให้เกิดการจัดเรียงโมเลกุล

๗.๒ วิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลและความร้อนของสูตร O-PVC ที่ใช้ Processing aid เปรียบเทียบกับสูตร PVC ที่ใช้ในการผลิตท่อโดยทั่วไป

๗.๓ วิจัยและพัฒนาสูตร PVC โดยใช้ Additive ที่สามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการถอดล้างและทำความสะอาดเนื่องจากการสลายตัวทางความร้อนของ PVC และนำไปขึ้นรูปเป็น O-PVC ด้วยกระบวนการผสมสูตรใน High speed mixer รีดด้วยเครื่อง Two roll mill และนำไปดึงยืดด้วยความร้อนเพื่อให้เกิดการจัดเรียงโมเลกุล

๗.๔ ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและความร้อนของสูตร O-PVC ที่ใช้ Additive ที่สามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิตท่อได้นานขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลของคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติเชิงความร้อนที่ได้

๗.๕ ทดสอบผลของ Additive ที่ช่วยเคลือบอุปกรณ์ผสมและขึ้นรูปซึ่งสามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการเคลือบผิวของโลหะที่อุปกรณ์ผสมของ Additive

๗.๖ วิเคราะห์ผลและเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาวิจัย

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๙. สถานที่ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐. งบประมาณในการบริหารโครงการ

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๗๕ ของวงเงินงบประมาณ คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อโครงการบริการวิชาการได้รับการอนุมัติ โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยบูรพา และให้หัวหน้าโครงการทำบันทึกข้อความขอเบิกเงินพร้อมสำเนาโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินมาใช้ในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินงบประมาณ คิดเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุในผลงานที่ต้องส่งมอบ โดยมีงบประมาณในการบริหารโครงการดังนี้

หมวดที่	รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑	**ค่าตอบแทน**	
	๑.๑ ค่าตอบแทนผู้วิจัย (เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน)	๔๘,๐๐๐
	๑.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านการทดสอบและวิเคราะห์ และด้านเอกสาร (เหมาจ่าย) (เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน)	๑๒,๐๐๐
๒	**ค่าบริการทดสอบชิ้นงาน**	๘๘,๙๐๐
๓	**ค่าใช้สอย**	๕,๐๐๐
๔	**ค่าเสื่อมราคา**	๑๐,๐๐๐
๕	**ค่าใช้สถานที่**	๑๐,๐๐๐
๖	**ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ ๑๕)**	๒๖,๑๐๐
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	**๒๐๐,๐๐๐**

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ ได้สูตร PVC ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการขึ้นรูป O-PVC

๑๑.๒ ได้สูตร PVC ที่สามารถยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการถอดล้างและทำความสะอาด

๑๒. ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์

รายละเอียดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	จำนวน
๑. สูตร PVC ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการขึ้นรูป O-PVC และยืดระยะเวลาขึ้นรูปในกระบวนการผลิต O-PVC ได้นานขึ้นจากการถอดล้างและทำความสะอาด	๑
๒. ความร่วมมือทางการวิจัยกับบริษัท ซับเทอร่า จำกัด	๑

๑๓. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดอื่น ๆ

โครงการนี้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา